CALICUT UNIVERSITY · MINOR PHILOSOPHY (PHL1MN102)

അധ്യായം 1: കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ ചരിത്രവും അടിത്തറയും

Chapter 1: History and Foundations of Artificial Intelligence

Module 1 · Unit 1.1 (a) | 10 Hours Module Weightage

1. ചരിത്രപരമായ ഉത്ഭവവും തത്ത്വചിന്തയും (Historical Roots & Philosophy)

Ancient Foundations to 1956

മലയാളം വിവരണം

കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ വേരുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് പുരാതന ഗ്രീക്ക് തത്ത്വചിന്തകനായ **അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ** ന്യായയുക്തിയിൽ (Syllogistic Logic) നിന്നാണ്. ചിന്തയെയും യുക്തിയെയും ചിട്ടയായ നിയമങ്ങളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ദർശനം മനുഷ്യചിന്തയെ യാന്ത്രികമായി നിർവ്വഹിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കി.

1956-ൽ യു.എസിലെ ഡാർട്ട്മൗത്ത് കോളേജിൽ (Dartmouth College) ചേർന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ സമ്മേളനത്തിലാണ് **'Artificial Intelligence'** എന്ന പദം ആദ്യമായി ഔദ്യോഗികമായി നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ കൃത്രിമബുദ്ധി ഒരു സ്വതന്ത്ര അക്കാദമിക പഠനശാഖയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു.

English Concept & Core Theory

The philosophical genesis of AI originates with **Aristotle's syllogism**—the premise that formal deductive logic can systematize valid reasoning through structured inferential rules.

The historic **1956 Dartmouth Summer Research Project** marked the formal birth of AI as an independent academic discipline, where the term *"Artificial Intelligence"* was officially coined.

2. കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ 4 അടിസ്ഥാന സ്തംഭങ്ങൾ (4 Fundamental Principles)

Core Foundations

അടിസ്ഥാന തത്ത്വം (Principle)	മലയാളം വിശദീകരണം	English Academic Definition
1. ലോജിക് (Logic)	ഔപചാരിക നിയമങ്ങൾ വഴി ശരിയായ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരൽ.	Formal rules of inference that govern rational and valid deductive thought.
2. യുക്തിചിന്ത (Reasoning)	അപൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് കാരണങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും കണ്ടെത്തൽ.	Drawing valid deductions and inductive inferences from available premises.

3. പ്രശ്നപരിഹാരം (Problem Solving)	സങ്കീർണ്ണമായ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് ഘട്ടംഘട്ടമായുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തൽ.	Searching systematically through state-spaces to identify optimal goal paths.
4. പഠനം (Learning)	മുൻകാല അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ഡാറ്റയിൽ നിന്നും കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തൽ.	Adaptive algorithmic capability to improve performance over time from empirical experience.

3. പ്രധാന 4 പയനിയർമാർ (4 Significant Milestones & Pioneers)

Foundational Pioneers

1. അലൻ ട്യൂറിംഗ് (Alan Turing – 1912–1954)

ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും എഐയുടെയും പിതാവ്. ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ വഴി കമ്പ്യൂട്ടേഷന്റെ അടിത്തറ പാകി. 1950-ൽ യന്ത്രങ്ങളുടെ ബുദ്ധി അളക്കാനായി പ്രസിദ്ധമായ **'ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്'** മുന്നോട്ടുവെച്ചു.

Alan Turing (Foundational Computation)

Father of modern computer science and theoretical AI. Formulated the *Turing Machine* (universal computation) and devised the *Turing Test (1950)* as an operational benchmark for machine intelligence.

2. ജോൺ മക്കാർത്തി (John McCarthy – 1927–2011)

1956-ൽ 'ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്' എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ഗവേഷകൻ. എഐ പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ ആദ്യകാല ഭാഷയായ **LISP** (List Processing) വികസിപ്പിച്ചു.

John McCarthy (Coined 'Artificial Intelligence')

Organized the 1956 Dartmouth Conference, coined the phrase *"Artificial Intelligence"*, and developed the seminal AI programming language **LISP**.

3. മാർവിൻ മിൻസ്കി (Marvin Minsky – 1927–2016)

എം.ഐ.ടിയിലെ എഐ ലബോറട്ടറിയുടെ സഹസ്ഥാപകൻ. അറിവ് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള **'ഫ്രെയിംസ് തിയറി' (Frames Theory)** മുന്നോട്ടുവെച്ചു. ആദ്യകാല ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളെക്കുറിച്ച് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു.

Marvin Minsky (Cognitive Architectures)

Co-founded the MIT AI Laboratory. Formulated the *Frames Theory* for knowledge representation and made pivotal early contributions to neural networks (Perceptrons).

4. ഹെർബർട്ട് സൈമൺ (Herbert Simon – 1916–2001)

നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ്. അലൻ ന്യൂവലുമായി ചേർന്ന് ആദ്യത്തെ ചിന്താ പ്രോഗ്രാമായ **'ലോജിക് തിയറിസ്റ്റ്' (Logic Theorist)** നിർമ്മിച്ചു. മാനുഷിക തീരുമാനങ്ങൾ പരിമിതമായ യുക്തിയിലാണ് (Bounded Rationality) പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് സമർത്ഥിച്ചു.

Herbert Simon (Symbolic Problem Solving)

Nobel laureate who co-created the first automated reasoning system (*Logic Theorist, 1956*) and formulated the theory of *Bounded Rationality* in human-machine decision making.

4. പരീക്ഷാ സഹായി: മോഡൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Exam Q&A)

Calicut University Exam Pattern

Q1. എഐ-യുടെ ഉത്ഭവത്തിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ സംഭാവന എന്താണ്? (What is Aristotle's contribution to AI?)

ഉത്തരം: അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വികസിപ്പിച്ച **ന്യായയുക്തി (Syllogism)** formal logic-ന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്. "മനുഷ്യരെല്ലാം മരണമുള്ളവരാണ്; സോക്രട്ടീസ് ഒരു മനുഷ്യനാണ്; അതിനാൽ സോക്രട്ടീസ് മരണമുള്ളവനാണ്" എന്നതുപോലുള്ള നിയമപരമായ ചിന്താക്രമങ്ങൾ യാന്ത്രികമായി കണക്കുകൂട്ടാൻ സാധിക്കുമെന്ന ആശയം എഐക്ക് അടിത്തറയൊരുക്കി.

Q2. ഡാർട്ട്മൗത്ത് കോൺഫറൻസിന്റെ (1956) പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുക. (Significance of Dartmouth Conference 1956)

ഉത്തരം: ജോൺ മക്കാർത്തി, മാർവിൻ മിൻസ്കി, ക്ലോഡ് ഷാനൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മേളനത്തിലാണ് **'Artificial Intelligence'** എന്ന നാമം ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ചത്. കൃത്രിമബുദ്ധിയെ കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു സ്വതന്ത്ര ശാഖയായി സ്ഥാപിച്ചത് ഈ സമ്മേളനമാണ്.

Q3. കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നിർണ്ണായക സംഭാവന നൽകിയ 4 പ്രമുഖർ ആരെല്ലാം? (Name the 4 key pioneers of AI)

ഉത്തരം: 1. **അലൻ ട്യൂറിംഗ് (Alan Turing):** കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മോഡലുകളും ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റും നൽകി.
2. **ജോൺ മക്കാർത്തി (John McCarthy):** എഐ എന്ന പദം രൂപീകരിക്കുകയും LISP ഭാഷ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു.
3. **മാർവിൻ മിൻസ്കി (Marvin Minsky):** ഫ്രെയിം തിയറിയും കൊഗ്നിറ്റീവ് സിദ്ധാന്തങ്ങളും സംഭാവന ചെയ്തു.
4. **ഹെർബർട്ട് സൈമൺ (Herbert Simon):** ലോജിക് തിയറിസ്റ്റും ചിട്ടയായ പ്രശ്നപരിഹാര രീതികളും ആവിഷ്കരിച്ചു.